

Лабораторная работа 2

Метод максимального правдоподобия

Как сдавать работу.

1. Сохраните копию ноутбука на свой Диск («Файл → Сохранить копию на Диске»).
2. Решите задания в своей копии.
3. Перед отправкой выберите «Среда выполнения → Перезапустить и выполнить всё» и убедитесь, что выводы всех ячеек (числа, графики) видны.
4. В конце ноутбука напишите 2–3 предложения вывода по практической части.
5. Откройте доступ: «Поделиться → Все, у кого есть ссылка → Читатель».
6. Пришлите преподавателю ссылку на свою копию.

Всего за работу можно получить 10 баллов.

Обозначения: X_i — элементы случайной выборки (случайные величины), x_i — их реализация (наблюдаемые значения).

Теоретические вопросы

1. **(1 балл)** Дайте определение функции правдоподобия для реализации $\mathbf{x} = \{x_i\}_{i=1}^n$ случайной выборки $\mathbf{X} = \{X_i\}_{i=1}^n$ из распределения с плотностью (или функцией вероятности) $p(x | \theta)$, где θ — неизвестный параметр. Дайте определение оценки максимального правдоподобия (ОМП) $\hat{\theta}_n$.
2. **(1 балл)** Почему для нахождения ОМП удобнее максимизировать логарифм функции правдоподобия (log-likelihood), а не саму функцию правдоподобия?
3. **(2 балла)** Напишите функцию правдоподобия и логарифм функции правдоподобия для реализации $\mathbf{x} = \{x_i\}_{i=1}^n$ случайной выборки $\mathbf{X} = \{X_i\}_{i=1}^n$ из распределения Пуассона $\text{Pois}(\lambda)$ с неизвестным параметром $\lambda > 0$. Приравняв производную логарифма правдоподобия по λ к нулю, найдите оценку максимального правдоподобия $\hat{\lambda}_n$. Убедитесь (по знаку второй производной), что это точка максимума.
4. **(1 балл)** Докажите, что оценка $\hat{\lambda}_n$ из вопроса 3 является несмещенной.
5. **(1 балл)** Докажите, что оценка $\hat{\lambda}_n$ из вопроса 3 является состоятельной.

Практические задачи

1. **(1 балл)** Выберите какое-нибудь значение параметра λ распределения Пуассона и с помощью генератора `np.random.default_rng(seed)` и его метода `rng.poisson` сгенерируйте выборку объема $n = 1000$. Постройте на одном графике эмпирические частоты значений выборки (столбчатая диаграмма) и теоретическую функцию вероятности $\text{Pois}(\lambda)$ (`scipy.stats.poisson.pmf`) и убедитесь, что эмпирические частоты приближают теоретические.

2. (1 балл) Реализуйте функцию, вычисляющую оценку максимального правдоподобия $\hat{\lambda}_n$ по реализации $\mathbf{x} = \{x_i\}_{i=1}^n$ случайной выборки $\mathbf{X} = \{X_i\}_{i=1}^n$ объема n из распределения Пуассона:

```
def hat_lambda_mle(x: np.ndarray) -> float:
    # your code
    return lam
```

3. (1 балл) Постройте график логарифма функции правдоподобия $\ell(\lambda)$ (из вопроса 3) от λ для сгенерированной в задаче 1 выборки. Отметьте на графике вертикальной линией значение $\hat{\lambda}_n$, вычисленное функцией `hat_lambda_mle`, и убедитесь, что оно соответствует максимуму графика.
4. (1 балл) Для выбранного в задаче 1 значения λ постройте график зависимости оценки $\hat{\lambda}_n$ от объема выборки n (по первым n элементам выборки). Сделайте это для нескольких (например, 5) независимых выборок объема 1000, изобразив их на одном графике, и отметьте на нем истинное значение λ . Убедитесь, что при увеличении n оценки приближаются к истинному значению параметра, а разброс между выборками уменьшается.

Вывод

Напишите 2–3 предложения вывода по практической части: что вы наблюдали для эмпирических частот и функции вероятности, для графика логарифма правдоподобия и для сходимости оценки $\hat{\lambda}_n$ при росте n .